

2023 年秋季《高等微积分 1》期中试卷

2023 年 11 月 18 日 9:50 – 11:50

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 1 题 10 分, 其余每题各 15 分.

1 (1) 计算函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\left(\frac{\sqrt{x}}{2} \right)^m e^{1/\sqrt{x}} \right)$$

的值, 其中 m 是给定的实数.

(2) 求函数 $(1+x)^{1/x}$ 的导函数与二阶导函数.

2 (1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \frac{p}{n})^n$ 的值, 其中 p 是给定的实数.

(2) 定义数列 $x_0 = 1$ 且

$$x_n = \frac{3 + 2x_{n-1}}{3 + x_{n-1}}, \quad \forall n \geq 1.$$

证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求出此极限的值.

3 设映射 $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ 处处可导.

(1) 求 $\ln f(x)$ 的导函数.

(2) 计算极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right)^{1/h}$ 的值.

4 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有定义, 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0$.

(1) 请叙述 f 在 $x = 0$ 处可微的定义.

(2) 利用 (1) 的结论, 求如下极限式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right)$$

的值, 用 f 的导数表示.

5 (1) 设 $h: [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数. 证明: h 在区间 $[0, 1)$ 上一致连续的充分必要是极限 $\lim_{x \rightarrow 1-} h(x)$ 存在.

(2) 设连续映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任何 $x, y \in \mathbb{R}$ 都有 $|f(x) - f(y)| \geq |x - y|$. 证明: f 的像集是 $\mathbb{R}$.

6 对于由复数构成的无穷数列 $\{z_n = x_n + iy_n\}_{n=1}^{\infty}$ (其中 $i = \sqrt{-1}$ 是虚数单位), 定义其极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + i \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

对复数 $z = x + iy$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^x (\cos y + i \sin y).$$

7 (1) 设 B 是 $\mathbb{R}$ 的闭子集, 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的每一项都属于 B . 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in B$.

(2) 设映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足如下条件:

(i) 对任何两点 a, b , 若 $f(a) < v < f(b)$, 则存在介于 a, b 之间的点 c 使得 $f(c) = v$ (即 f 满足介值定理的结论);

(ii) 对任何 c , 原像集 $f^{-1}(\{c\}) = \{x \in \mathbb{R} | f(x) = c\}$ 都是 $\mathbb{R}$ 的闭子集.

证明: f 是连续映射. (提示: 对连续性的 $\epsilon - \delta$ 定义用反证法)